



O sistema operacional do cuidado contínuo de pets

MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

FIAP — Challenge 2026 · 1º Semestre · Turma 2TDSPF

Parceiro:
Clyvo Vet



Integrantes

1 **Gabriel Sbrana Campos** **RM 565849**

2 **Moisés Waidemann** **RM 563719**

3 **Richard Freitas** **RM 566127**

4 **Thiago Rodrigues Da Mota** **RM 563765**



O que é o PetTrack?

O PetTrack é uma plataforma digital que conecta tutores, pets e clínicas veterinárias em uma jornada contínua de saúde animal. A solução acompanha eventos clínicos, protocolos preventivos, adesão terapêutica e dados de IoT via collar inteligente.

Entidades do Banco de Dados

TB_TUTOR	Responsável pelo Pet
TB_PET	Animal cadastrado, vinculado
TB_PROTOCOLO_PREVENTIVO	Vacinas, vermífugo, check-up
TB_ADESAO_MEDICAMENTO	Confirmações de dose administrativa
TB_SCORE_HISTORICO	Evolução do health score (0-1)
TB_COLLAR_LEITURA	Leituras de temperatura e atividades
TB_LOG_ERRO	Registro de erros das procedures (auditoria)
TB_CLINICA	Clínica veterinária parceira
TB_EVENTO_CLINICO	Consultas, cirurgias, retornos e exame
TB_MEDICAMENTO	Medicamentos prescritos por evento
TB_NOTIFICACAO	Notificações enviadas ao tutor pelo sistema
TB_BCS_HISTORICO	Body Condition Score por foto + IA
TB_ALERTA	Alertas gerados pelo Node-RED

Requisitos da Matéria (100 pts)

10 pts

Modelagem

DER Logico (Barker) + MER Fisico — Oracle Data Modeler — 3FN

10 pts

Scripts DDL

CREATE TABLE com PK, FK, NOT NULL, CHECK, UNIQUE

20 pts

Procedures de Carga

1 procedure/tabela + EXCEPTION WHEN OTHERS + 2 tratamentos + TB_LOG_ERRO

20 pts

Blocos com JOINS

Min. 3 JOINS + GROUP BY + ORDER BY por bloco anonimo

20 pts

Bloco LAG / LEAD

Score atual + anterior + proximo por pet — exibir Vazio quando nao existir

20 pts

Cursorres Explicitos

4 blocos com cursor + IF/CASE, um com sumarizacao e agrupamento

Arquitetura de Integração

React Native App > Spring Boot API (JPA/Hibernate) > Oracle DB (este repositório)
Node-RED (IoT/MQTT) > Spring Boot > TB_ALERTA / TB_COLLAR_LEITURA Python
FastAPI (IA/BCS) > Spring Boot > TB_BCS_HISTORICO Conexão Oracle:
oracle.fiap.com.br : 1521 : ORCL

